

TP02 – Compteurs

Rendu

Votre rapport devra contenir :

- Vos schéma RTL
- Vos résultats de simulation avec vos chronogrammes commentés
- Vos résultats de mesure ILA et oscilloscope
- Vos résultats de synthèse (analyse de vos ressources utilisées)
- Vos résultats de STA (analyse du rapport de timing)
- Une démonstration de votre design

Vous fournirez également vos codes source commentés.

Objectif

L'objectif de cet TP est faire clignoter une LED en utilisant un compteur de temporisation. Un compteur de temporisation permet de compter le nombre de coup d'horloge nécessaire pour attendre un temps voulu. En connaissant la fréquence de l'horloge il est possible de déterminer combien de périodes d'horloge il faut compter pour attendre 3 secondes par exemple.

Questions

1. L'horloge du système est fixée à 100MHz. Combien de période faut-il compter pour attendre 2 secondes ? Combien de bits faut-il au minimum pour représenter cette valeur ?
2. Dessinez le schéma RTL de ce compteur. Si le compteur atteint la valeur calculée précédemment, un signal *end_counter* passe à 1, sinon *end_counter* vaut 0. N'oubliez pas de mettre sur chaque signal son nombre de bits. Commencez par réaliser une boucle d'incrémentation : +1 à chaque coup d'horloge.
3. Ajoutez une condition pour que le compteur soit remis à 0 lorsqu'il a atteint la valeur souhaitée.
4. Listez les signaux d'entrée, de sortie et les signaux internes de votre architecture.
5. Ecrivez à présent le compteur en VHDL en suivant le schéma RTL, faites attention de bien faire correspondre les noms des signaux de votre code VHDL avec ceux de votre schéma RTL.

6. Ecrivez un fichier de testbench pour tester votre design.

7. Lancez une simulation. Que devez-vous observer sur votre chronogramme pour vérifier que votre design est valide ?

8. Associez une LED avec le signal de teste d'arrêt du compteur. Pour cela, il faudra ajouter une sortie et la relier à une broche d'une LED dans le fichier de contrainte (.xdc). La LED sera alors allumée pendant seulement un coup d'horloge.

9. Modifiez le schéma RTL du compteur pour ajouter une remise à 0 lorsqu'un signal *restart* est à 1. Ajoutez la logique nécessaire pour que la LED clignote telle que : allumée 2s, éteinte 2s.

10. Faites les mises à jour nécessaires sur le code VHDL pour correspondre au nouveau schéma. Le signal *restart* sera une entrée du design.

11. Associez la nouvelle entrée *restart* à un bouton.

12. Mettez à jour votre testbench puis vérifiez votre design avec une simulation. Quels sont les signaux que vous devez observer ?

13. Exécutez la synthèse puis ouvrez la schématique. Identifiez sur la schématique les différents éléments de votre architecture RTL.

14. Ouvrez le rapport de synthèse et relevez les ressources utilisées. Comparez vos résultats avec les résultats attendu selon votre architecture RTL.

15. Ouvrez le Set Up Debug. Placez des sondes sur les signaux à observer que vous avez défini à la question 12.

16. Lancez l'implémentation puis étudiez le rapport de timing (vérifiez les violations de set up et de hold et identifiez le chemin critique).

17. Générez le bitstream pour observer le système sur carte et le résultat de la ILA.